

Hoja de Trabajo: Mapas de Karnaugh (2 Variables)

Curso: Lógica de Sistemas

Nombre del Estudiante: Kevin Brian Pocon Acevedo

Instrucciones Generales

Para cada una de las siguientes funciones booleanas dadas en suma de minitérminos (Σm) o forma algebraica:

1. Construya el Mapa de Karnaugh de 2 variables (A y B).
2. Coloque los '1's correspondientes en las celdas del mapa.
3. Realice las agrupaciones óptimas respetando las reglas de Karnaugh (grupos de 1, 2 o 4, en forma rectangular, abarcando la mayor cantidad de '1's posibles).
4. Escriba la función booleana mínima resultante.

Parte I: Ejercicios

Simplifique las siguientes 10 funciones utilizando Mapas de Karnaugh:

1. $F(A, B) = \Sigma m(0) = A'B'$

A/B	0	1
0	1	0
1	0	0

A	B	Y
0	0	1
1	0	0
2	1	0
3	1	0

2. $F(A, B) = \Sigma m(1, 3) = B$

A/B	0	1
0	0	1
1	0	1

A	B	Y
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

3. $F(A, B) = \Sigma m(2, 3) = A$

A/B	0	1
0	0	0
1	1	1

A	B	Y
0	0	0
1	0	0
2	1	1
3	1	1

4. $F(A, B) = \Sigma m(0, 2) = B'$

A/B	0	1	A	B	Y
0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1
			2	1	0
			3	1	1

5. $F(A, B) = A'B' + A'B = A'$

A/B	0	1	A	B	Y
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1
			2	1	0
			3	1	1

6. $F(A, B) = \Sigma m(1, 2, 3) = A+B$

A/B	0	1	A	B	Y
0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1
			2	1	0
			3	1	1

7. $F(A, B) = A'B' + A'B + AB' = A'+B'$

A/B	0	1	A	B	Y
0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1
			2	1	0
			3	1	1

8. $F(A, B) = \Sigma m(0, 3) = A'B' + AB$

A/B	0	1	A	B	Y
0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1
			2	1	0
			3	1	1

9. $F(A, B) = \Sigma m(1, 2) = AB' + A'B$

A/B	0	1		A	B	Y
0	0	1		0	0	0
1	1	0		1	0	1
				2	1	0
				3	1	1

10. $F(A, B) = \Sigma m(0, 1, 2, 3) = 1$

A/B	0	1		A	B	Y
0	1	1		0	0	1
1	1	1		1	0	1
				2	1	0
				3	1	1